(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211255027 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922341302.6

(22)申请日 2019.12.21

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司

地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 丁玉鲁 刘慧敏 张武村 黄起班

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 李龙

(51)Int.Cl.

B66C 17/06(2006.01)
B66C 1/12(2006.01)
B66C 11/16(2006.01)
B66C 9/14(2006.01)
B66C 7/16(2006.01)
B66C 13/06(2006.01)

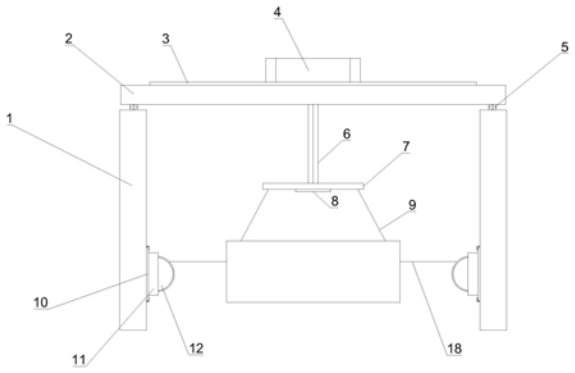
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种大件设备长距离平移吊装辅助装置

(57)摘要

一种大件设备长距离平移吊装辅助装置，包括安装支架、桁架、起重机和安装座；安装支架对称设置两组；安装支架的顶部均设置有滑轨，桁架的底部左右两侧均设置有滑动组件；桁架的顶部设置有导轨，起重机设置在桁架上，且沿着导轨滑动；起重机的输出端设置有主钢缆，主钢缆的底部设置有托盘，托盘的底部设置有紧固件，托盘的底部设置有多个副钢缆；安装支架上设置有滑槽；滑槽上有滑动座；安装座设置在滑动座上，安装座上设置有收卷器，收卷器的外周上缠绕设置有牵引钢缆；安装座的一侧设置有电机架，电机架上安装有驱动电机；驱动电机带动收卷器收卷；本实用新型吊装设备方便，同时摆动幅度小，吊装精确度高。



CN 211255027 U

1.一种大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,包括安装支架(1)、桁架(2)、起重机(4)和安装座(11);

安装支架(1)对称设置两组;安装支架(1)的顶部均设置有滑轨(20),桁架(2)的底部左右两侧均设置有滑动组件(5),滑动组件(5)分别沿着两侧的滑轨(20)滑动;桁架(2)的顶部设置有导轨(3),起重机(4)设置在桁架(2)上,且沿着导轨(3)滑动;起重机(4)的输出端设置有主钢缆(6),主钢缆(6)的底部设置有托盘(7),托盘(7)的底部设置有紧固件(8),托盘(7)的底部设置有多个副钢缆(9);副钢缆(9)与设备外壳绳结连接;

安装支架(1)上设置有滑槽(16),滑槽(16)与滑动组件(5)的滑动方向相同;滑槽(16)上有滑动座(10);安装座(11)设置在滑动座(10)上,安装座(11)上设置有收卷器(12),收卷器(12)的外周上缠绕设置有牵引钢缆(18);安装座(11)的一侧设置有电机架(17),电机架(17)上安装有驱动电机(19),驱动电机(19)的输出端设置有传动杆,传动杆与收卷器(12)传动连接;驱动电机(19)带动收卷器(12)收卷。

2.根据权利要求1所述的大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,安装支架(1)为金属支架,安装支架(1)设置8-10米高。

3.根据权利要求1所述的大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,电机架(17)上设置有减震组件。

4.根据权利要求1所述的大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,主钢缆(6)和副钢缆(9)均采用6股或8股钢丝束绕制而成。

5.根据权利要求1所述的大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,紧固件(8)与托盘(7)配合形成“士”字型安装结构。

6.根据权利要求1所述的大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,滑槽(16)上安装有传动链条(14),安装支架(1)上设置有驱动装置(15),驱动装置(15)的输出端与传动链条(14)传动连接;滑动座(10)与传动链条(14)啮合传动连接。

7.根据权利要求1所述的大件设备长距离平移吊装辅助装置,其特征在于,滑槽(16)的顶部和底部均设置有限位板(13),滑动座(10)与限位板(13)配合形成限位结构,滑动座(10)与限位板(13)滑动连接。

一种大件设备长距离平移吊装辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吊装装置技术领域，尤其涉及一种大件设备长距离平移吊装辅助装置。

背景技术

[0002] 桥式起重机是一种用于横架在车间、仓库或料场上空进行物料吊运的起重设备。桥式起重机的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上，形状似桥故得名。操作时，桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道在平面上直线运行，从而能够充分利用桥架下面的空间吊运物料，避免受地面设备的阻碍，形成一种使用范围最广、数量最多的起重机械。是以，在电力建设工程中，对于大型设备的吊装，目前通常采用的是桥式起重机抬吊法，所述方法需要使用单台或两台桥式起重机，一般采用桥式起重机大钩直接吊装或抬吊吊装方法，或者，在桥式起重机大梁上另外布置吊装系统来完成设备吊装。对于在桥式起重机上布置吊装系统的吊装方法，一般情况下不需要移动吊装系统，直接启动桥式起重机，将设备平移到就位位置，再下降吊装系统，即可完成设备吊装就位工作。对于桥式起重机大钩起重所无法满足吊装要求的工程，需要布置吊装系统，并且设备起吊位置与就位位置的对准通常需要进行平面上横向及纵向的平移校正后实现。现有平移方法是在桥式起重机大梁上布置小坦克，采用手拉链条葫芦牵引。对于大件设备长距离吊装时，启动停止存在惯性，此时大件设备受惯性作用会出现晃动，难以对准；而现有技术中通过设置多条牵引绳进行限位，大型设备质量较大，对牵引绳的强度需求较高。

[0003] 为解决上述问题，本申请中提出一种大件设备长距离平移吊装辅助装置。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的对于大件设备长距离吊装时，启动停止存在惯性，此时大件设备受惯性作用会出现晃动，难以对准；而现有技术中通过设置多条牵引绳进行限位，大型设备质量较大，对牵引绳的强度需求较高的技术问题，本实用新型提出一种大件设备长距离平移吊装辅助装置，本实用新型吊装设备方便，同时摆动幅度小，吊装精确度高。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种大件设备长距离平移吊装辅助装置，包括安装支架、桁架、起重机和安装座；

[0008] 安装支架对称设置两组；安装支架的顶部均设置有滑轨，桁架的底部左右两侧均设置有滑动组件，滑动组件分别沿着两侧的滑轨滑动；桁架的顶部设置有导轨，起重机设置在桁架上，且沿着导轨滑动；起重机的输出端设置有主钢缆，主钢缆的底部设置有托盘，托盘的底部设置有紧固件，托盘的底部设置有多个副钢缆；副钢缆与设备外壳绳结连接；

[0009] 安装支架上设置有滑槽，滑槽与滑动组件的滑动方向相同；滑槽上有滑动座；安装座设置在滑动座上，安装座上设置有收卷器，收卷器的外周上缠绕设置有牵引钢缆；安装座

的一侧设置有电机架，电机架上安装有驱动电机，驱动电机的输出端设置有传动杆，传动杆与收卷器传动连接；驱动电机带动收卷器收卷。

[0010] 优选的，安装支架为金属支架，安装支架设置8-10米高。

[0011] 优选的，电机架上设置有减震组件。

[0012] 优选的，主钢缆和副钢缆均采用6股或8股钢丝束绕制而成。

[0013] 优选的，紧固件与托盘配合形成“士”字型安装结构。

[0014] 优选的，滑槽上安装有传动链条，安装支架上设置有驱动装置，驱动装置的输出端与传动链条传动连接；滑动座与传动链条啮合传动连接。

[0015] 优选的，滑槽的顶部和底部均设置有限位板，滑动座与限位板配合形成限位结构，滑动座与限位板滑动连接。

[0016] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：本实用新型中，区别与传统的桥式起重机，在安装支架上设置滑槽，驱动装置带动传动链条转动，从而带动滑槽上的滑动座和安装座运动；在实际使用的过程中，将收卷器上的牵引钢缆与设备外壳绳结连接，同时下降托盘的高度，使用副钢缆与设备外壳绳结连接，启动起重机将设备吊起，开启收卷器保持牵引钢缆为拉直状态；开启驱动装置，驱动装置带动传动链条转动，从而带动滑槽上的滑动座和安装座运动；收卷器跟随安装座运动，从而沿着水平方向施加拉力，设备在拉力的作用下沿着滑槽设置的方向运动，设备移动过程中，副钢缆、主钢缆带动桁架沿着滑轨滑动；而当设备停止时，桁架受到摩擦力影响，会减速停止，桁架的晃动幅度，相对于桥式起重机中与设备受惯性影响的摆动幅度大大减小；同时拉动两侧的收卷器，通过牵引钢缆带动设备沿着水平方向左右运动，相应的起重机也会沿着桁架上的导轨运动，到达指定位置时可将设备放下；本实用新型吊装设备方便，同时摆动幅度小，吊装精确度高。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的大件设备长距离平移吊装辅助装置的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型提出的大件设备长距离平移吊装辅助装置中安装支架的内部结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型提出的大件设备长距离平移吊装辅助装置中安装座的放大结构示意图。

[0020] 附图标记：1、安装支架；2、桁架；3、导轨；4、起重机；5、滑动组件；6、主钢缆；7、托盘；8、紧固件；9、副钢缆；10、滑动座；11、安装座；12、收卷器；13、限位板；14、传动链条；15、驱动装置；16、滑槽；17、电机架；18、牵引钢缆；19、驱动电机；20、滑轨。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0022] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种大件设备长距离平移吊装辅助装置，包括安装支架1、桁架2、起重机4和安装座11；

[0023] 安装支架1对称设置两组;安装支架1的顶部均设置有滑轨20,桁架2的底部左右两侧均设置有滑动组件5,滑动组件5分别沿着两侧的滑轨20滑动;桁架2的顶部设置有导轨3,起重机4设置在桁架2上,且沿着导轨3滑动;起重机4的输出端设置有主钢缆6,主钢缆6的底部设置有托盘7,托盘7的底部设置有紧固件8,托盘7的底部设置有多个副钢缆9;副钢缆9与设备外壳绳结连接;

[0024] 安装支架1上设置有滑槽16,滑槽16与滑动组件5的滑动方向相同;滑槽16上有滑动座10;安装座11设置在滑动座10上,安装座11上设置有收卷器12,收卷器12的外周上缠绕设置有牵引钢缆18;安装座11的一侧设置有电机架17,电机架17上安装有驱动电机19,驱动电机19的输出端设置有传动杆,传动杆与收卷器12传动连接;驱动电机19带动收卷器12收卷。

[0025] 本实用新型中,区别与传统的桥式起重机,在安装支架1上设置滑槽16,驱动装置15带动传动链条14转动,从而带动滑槽16上的滑动座10和安装座11运动;在实际使用的过程中,将收卷器12上的牵引钢缆18与设备外壳绳结连接,同时下降托盘7的高度,使用副钢缆9与设备外壳绳结连接,启动起重机4将设备吊起,开启收卷器12保持牵引钢缆18为拉直状态;开启驱动装置15,驱动装置15带动传动链条14转动,从而带动滑槽16上的滑动座10和安装座11运动;收卷器12跟随安装座11运动,从而沿着水平方向施加拉力,设备在拉力的作用下沿着滑槽16设置的方向运动,设备移动过程中,副钢缆9、主钢缆6带动桁架2沿着滑轨20滑动;而当设备停止时,桁架2受到摩擦力影响,会减速停止,桁架2的晃动幅度,相对于桥式起重机中与设备受惯性影响的摆动幅度大大减小;同时拉动两侧的收卷器12,通过牵引钢缆18带动设备沿着水平方向左右运动,相应的起重机4也会沿着桁架2上的导轨运动,到达指定位置时可将设备放下;本实用新型吊装设备方便,同时摆动幅度小,吊装精确度高。

[0026] 在一个可选的实施例中,安装支架1为金属支架,安装支架1设置8-10米高。

[0027] 需要说明的是,安装支架1足够高,便于吊装各种设备。

[0028] 在一个可选的实施例中,电机架17上设置有减震组件。

[0029] 需要说明的是,减震组件能够减少驱动电机19工作时振动向安装座11上传递。

[0030] 在一个可选的实施例中,主钢缆6和副钢缆9均采用6股或8股钢丝束绕制而成。

[0031] 需要说明的是,多股钢丝绕制钢缆强度更强,承重能力更好。

[0032] 在一个可选的实施例中,紧固件8与托盘7配合形成“士”字型安装结构。

[0033] 需要说明的是,紧固件8与托盘7安装更加紧固,同时托盘7分出多个副钢缆,相对于单独一个主钢缆,设备在吊装过程中稳定性更好。

[0034] 在一个可选的实施例中,滑槽16上安装有传动链条14,安装支架1上设置有驱动装置15,驱动装置15的输出端与传动链条14传动连接;滑动座10与传动链条14啮合传动连接。

[0035] 在一个可选的实施例中,滑槽16的顶部和底部均设置有限位板13,滑动座10与限位板13配合形成限位结构,滑动座10与限位板13滑动连接。

[0036] 应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

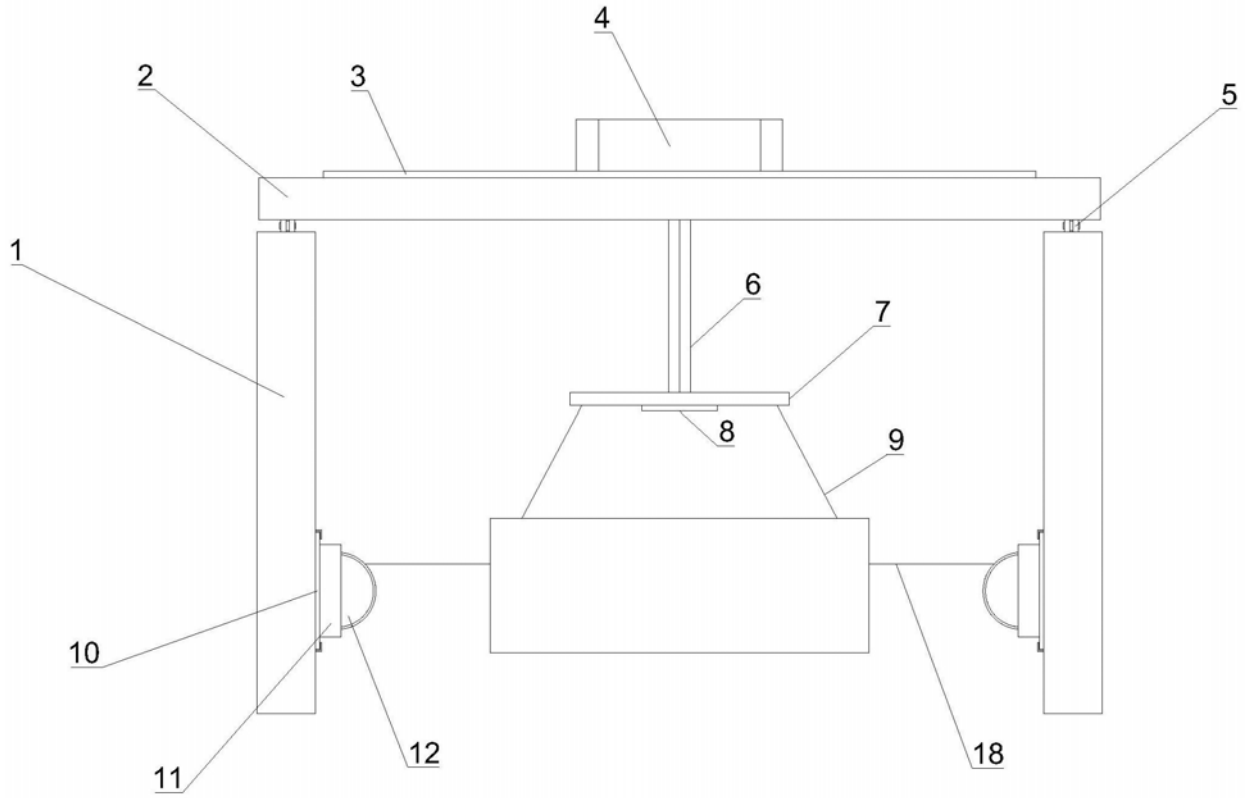


图1

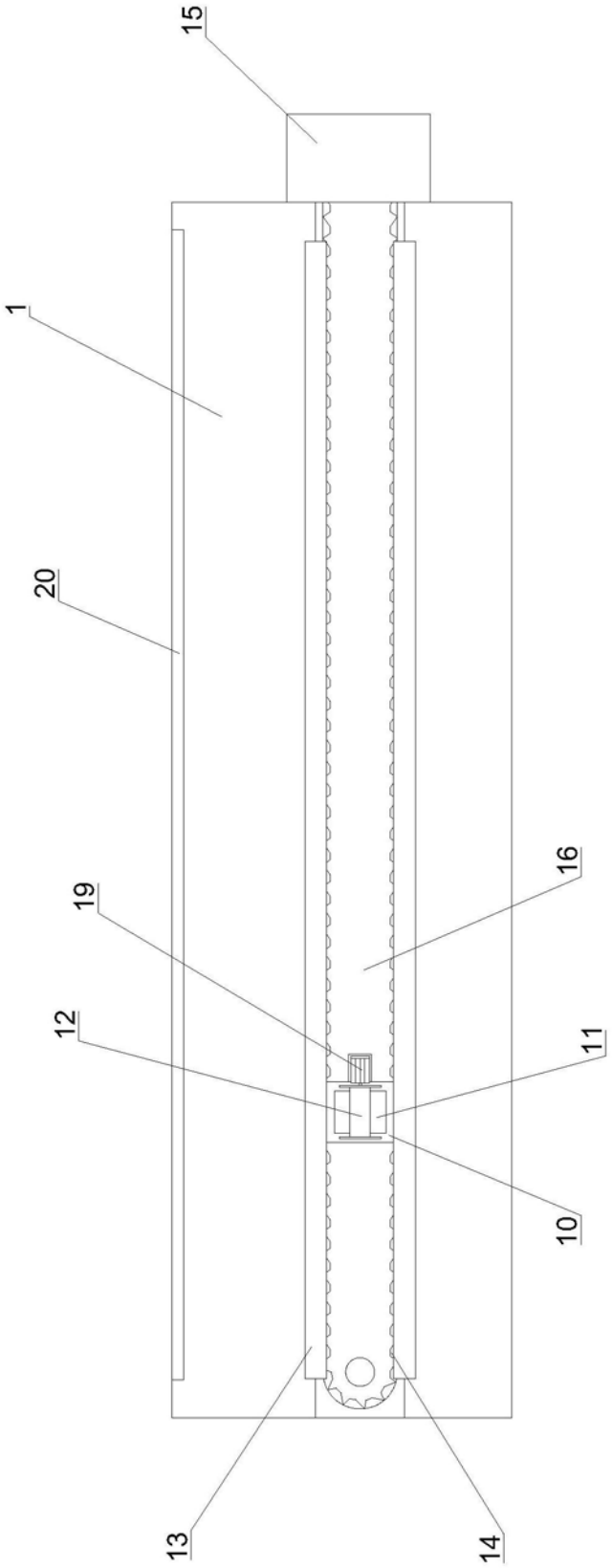


图2

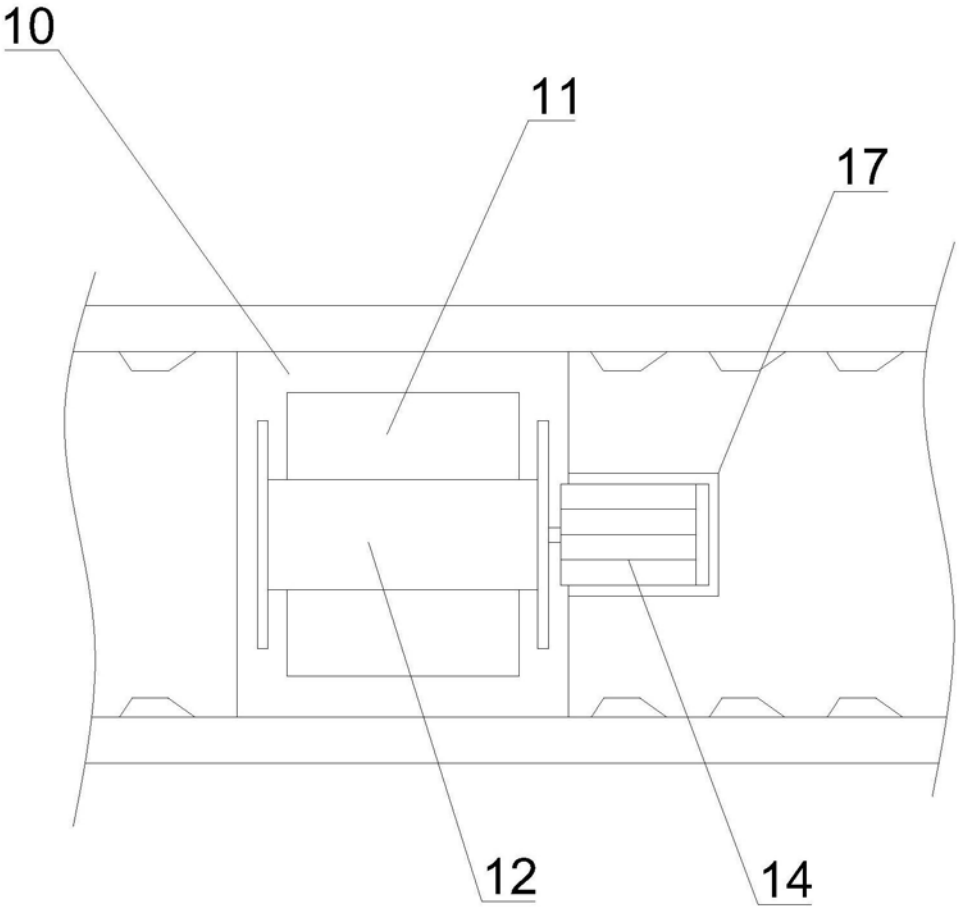


图3